

Introducción

Queremos exponer la capa modelo creada en [3. Diseño e implementación de la capa modelo](#) como un servicio que pueda ser utilizado por aplicaciones remotas.

Las aplicaciones remotas:

- Pueden residir en otras máquinas o incluso acceder a la capa modelo a través de Internet.
- Pueden estar escritas en cualquier lenguaje de programación.
- Proporcionarán su propia interfaz gráfica y pueden utilizar otras bases de datos o aplicaciones adicionales además de la nuestra.

Son necesarios lenguajes o formatos de datos robustos, que permitan expresar y transmitir información compleja entre sistemas heterogéneos.

El lenguaje XML

¿Qué es XML?

XML (eXtensible Markup Language)

- Lenguaje de tags
 - Estandarizado por el W3C
- Es extensible
- XML no impone un conjunto de tags, sino sólo unas pocas normas sobre cómo usarlos.
 - Los tags se abren (`<tag>`) y se cierran (`</tag>`) y en medio pueden tener otros tags anidados.
 - Todos los elementos tienen un tag raíz
 - Los tags pueden tener atributos
- Permite expresar información estructurada y fácilmente parsable
- Objetivo de este tema: Entender los fundamentos básicos de XML necesarios para esta asignatura

Formato de un documento XML

Documento XML: Secuencia de caracteres que tiene texto en formato XML.

Aplicación XML: Conjunto particular de tags que permiten representar determinada información.

Se dice que un documento XML está **bien formado** si cumple con el conjunto de reglas que a continuación se expone.

Se distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Declaración XML

****Declaración XML**

-
- **No es obligatoria, pero si aparece tiene que aparecer justo al principio del documento**

Version

- Indica la versión de la especificación XML a la que es conforme el documento.

Encoding

- Indica la codificación de los caracteres del documento.
- Cuando se utiliza XML para intercambio de información entre un cliente y un servidor, lo más normal es usar codificación UTF-8

Elementos y atributos

Todo documento debe tener un elemento raíz

- `movies` en el ejemplo

Entre el tag de inicio (`<tag>`) de un elemento y el de fin (`</tag>`) puede haber otros elementos o texto.